Container Exception Recovery Agent

공공 항만·통관 데이터 기반 컨테이너 비용위험 선제복구 오퍼레이터

문서 목적

공모전/PoC 기획 V0.1 + 외부 모델(Claude) 적대적 교차검증용 패키지

버전	V0.1
기준일	2026-09-09
검증 원칙	실제 확보 가능 데이터 / 수리최적화 필요성 / 비용효과 검증 / 외부 API 독립 PoC
상태	초기 사업·제품 기획 초안

핵심 질문: “컨테이너가 어디에 있는가?”가 아니라 “지금 무엇을 해야 총손실이 최소인가?”

0. 문서 사용법 및 검증 상태

검증 상태 표시

[VERIFIED] 공식/1 차 자료로 존재 확인 · [ASSUMPTION] PoC 가정값 · [TO VERIFY] 현업/제휴/법적·운영 검증 필요

본 문서는 “있어 보이는 기능”을 최대한 줄이고, 실제로 만들 수 있는 PoC 와 실제 사업화에 필요한 미확정 영역을 분리한다. Claude 검토 시에도 이 구분을 유지하며, 미확인 영역을 사실처럼 보완하지 말고 반박하도록 요청한다.

1. Executive Summary

1.1 한 문장 정의

관세청·해양수산부의 컨테이너 상태 데이터와 화주의 선사 계약조건을 결합해 D&D 및 물류지연 비용 위험을 선제 탐지하고, 제한된 트럭·야적장·시간 슬롯 안에서 여러 컨테이너의 최적 복구계획을 산출하는 한국형 Agentic Logistics Operator.

1.2 제품 철학

```
Verified State
   ↓
New Event
   ↓
Risk Detection
   ↓
Cost Exposure
   ↓
Constraint Optimization
   ↓
Recovery Plans
   ↓
Policy Gate
   ↓
Human Approval / Bounded Action
   ↓
New State → Re-optimization
```

최초 B/L, 컨테이너 식별, 통관 상태 등은 공공 시스템과 운영자가 확정한다. 시스템은 이미 검증된 객체의 이동·지연·예외상황 이후 복구계획을 계산한다. 즉 “판정 AI”보다 “운영 복구 AI”에 가깝다.

2. 문제 정의와 최초 고객

2.1 현업 문제

- 통관 지연, 목적지 창고 만차, 공장 장애, 트럭 부족, 터미널 슬롯 부족, 기상·항만 혼잡 등으로 컨테이너 반출 계획이 쉽게 깨진다.
- 운영자는 LFD, 선사별 계약, 터미널 상태, 운송비, ODCY 비용, 목적지 입고 가능시간을 동시에 비교해야 한다.
- 컨테이너 1~2 대는 엑셀로 처리할 수 있지만 위험 컨테이너가 수십 대가 되면 제한자원 배분 문제가 된다.

2.2 초기 고객 가설

고객 후보	문제 강도	데이터 접근	초기 적합도	비고
중소·중견 포워더	높음	중~높음	1 순위	다선사·다화주 관리, 반복 작업
수입 화주 물류팀	중~높음	높음	2 순위	자사 화물 중심, 구매력 가능
3PL/운송사	중간	높음	3 순위	배차 자원은 있으나 D&D 책임 구조 확인 필요
터미널/선사	높음	매우 높음	장기	영업주기·기존 시스템 장벽 큼

3. 데이터 설계: 실제값과 가정값 분리

3.1 실제 공공데이터 [VERIFIED]

데이터	출처	PoC 활용	상태
화물 통관 진행	관세청 UNI-PASS 화물통관진행정보	B/L 기반 통관단계, 장치장 등 State 보조	VERIFIED
외항 컨테이너 반출입	해양수산부 공공데이터	컨테이너/B/L/항만/반출입 관련 State	VERIFIED
항만·선박 관련 정보	해양수산부/PORT-MIS 계열	입출항·항만 이벤트 보조	VERIFIED

3.2 공공데이터만으로 얻을 수 없거나 불충분한 정보

데이터	MVP 확보방식	상태	비고
선사별 Free Time	사용자 수기/공개 Tariff	TO VERIFY	화주 특약과 다를 수 있음
D&D 요율	공개 Tariff/계약 등록	TO VERIFY	Combined/Split 등 규칙 필요
ODCY 잔여용량	PoC 가상값	ASSUMPTION	상용화 시 제휴/API 필요
ODCY 보관/Handling	PoC 가상값	ASSUMPTION	실제 견적 체계 확인 필요
Truck 가용성/운임	PoC 가상값	ASSUMPTION	TMS/운송사 연동 후보
VBS 슬롯	PoC 가상값	ASSUMPTION	외부 Write API 여부 별도 확인
목적지 입고 Capacity	사용자 이벤트 입력	TO VERIFY	WMS/ERP 연동 가능성

4. Tariff Rule Engine

LFD 를 “하선일 + Free Time” 하나의 공식으로 고정하지 않는다. 선사·항만·컨테이너 유형·화주 특약·Combined/Split D&D 에 따라 규칙이 달라질 수 있기 때문이다.

```
TariffRule {
  carrier
  port
  container_type
  charge_type: DEMURRAGE | DETENTION | COMBINED_DND | STORAGE
  start_event
  free_days
  rate_tiers[]
  effective_from
  effective_to
  special_conditions[]
}
```

4.1 핵심 비용 모델

```
TotalCost(plan) =
  Demurrage
+ Detention
+ Terminal Storage
+ Terminal Handling
+ Terminal→ODCY Transport
+ ODCY Storage
+ ODCY Handling
+ ODCY→Destination Transport
+ Empty Return Cost
+ Delay Penalty
```

따라서 “ODCY 로 빼면 D&D 가 사라진다”를 전제로 하지 않는다. 어떤 비용은 감소하고 어떤 비용은 새로 발생할 수 있으므로 총비용을 비교한다.

5. Container State Machine

```
S0 ARRIVING
  ↓
S1 DISCHARGED
  ↓
S2 CUSTOMS_PENDING
  ↓
S3 CUSTOMS_CLEARED
  ↓
S4 PICKUP_READY
  ↓
S5 IN_TRANSIT
  ↓
S6 TEMP_STORAGE (optional)
  ↓
S7 DELIVERED
  ↓
S8 EMPTY_RETURN_PENDING
  ↓
```

```
S9 COMPLETED
```

5.1 Exception State

- WAREHOUSE_FULL
- CUSTOMS_HOLD
- TRUCK_SHORTAGE
- VBS_UNAVAILABLE
- PORT_CONGESTION
- WEATHER_DELAY
- RECEIVER_REJECT
- REEFER_CAPACITY_SHORTAGE

6. Risk Engine

단순 LFD D-1 알림이 아니라 “남은 시간 안에 실제 반출이 가능한가?”를 계산한다.

```
SlackTime = (LFD - CurrentTime)
        - ExpectedTruckLeadTime
        - ExpectedSlotWait
        - GateBuffer
        - RequiredHandlingBuffer
```

예시 입력	값
현재 시각	2026-09-10 14:00
LFD	2026-09-11 23:59
남은 시간	약 34 시간
Truck 확보 예상	18 시간
VBS 대기	8 시간
Gate/처리 버퍼	4 시간
실질 여유	약 4 시간 → HIGH 가능

7. 다중 컨테이너 수리최적화

컨테이너 한 대의 Plan A/B/C 가격 비교는 단순 비교다. OR-Tools 를 쓰는 이유는 여러 위험 컨테이너가 동시에 제한자원을 경쟁할 때 생긴다.

자원/대상	예시 규모
위험 컨테이너	35~100 대
트럭	5~20 대
ODCY	2~5 곳

자원/대상	예시 규모
시간 슬롯	시간대별 제한
컨테이너 조건	LFD, Tariff, 20/40FT, Dry/Reefer, 위험물, 목적지

```
Decision Variable (concept)
  x[c, y, t, s] ∈ {0,1}

Meaning
  Container c 를 Yard/Destination y 로
  Truck t 가 Slot s 에 이동하는가?
```

7.1 Hard Constraints

- 통관 완료/반출 가능 상태
- Truck 가용시간 및 동시작업 금지
- Yard Capacity
- 시간 슬롯 Capacity
- 컨테이너 유형 수용 가능 여부
- Reefer plug/위험물 조건
- 목적지 작업시간
- Empty return 관련 시간 제약

7.2 Objective

```
Minimize
  Total D&D Exposure
+ Transport Cost
+ Storage Cost
+ Handling Cost
+ Delay Penalty
```

초기 후보는 OR-Tools CP-SAT 이며, 실제 데이터 구조를 확보한 뒤 MILP / min-cost flow / VRP / scheduling 조합 중 어떤 모델이 더 적합한지 재검증한다.

8. AI/LLM 의 역할 경계

기능	담당	원칙
상태/비용 계산	Rule Engine	결정론적
자원배치	Optimization Solver	결정론적
계약 PDF 구조화	LLM + 인간 승인	환각 대비 검수
운영자 질의 해석	LLM	Constraint 변환
추천 이유 요약	LLM	숫자는 계산엔진 결과만 사용

원칙

LLM 이 D&D 금액을 직접 계산하거나 최적안을 “감으로” 선택하지 않는다. LLM 은 비정형 자료와 커뮤니케이션 계층에 한정한다.

9. PoC 제품 범위

9.1 V0.1 - Public Data Risk Radar

- UNI-PASS/해수부 API 연동
- Container State Normalizer
- Tariff Rule 수기 등록
- LFD 및 D&D Exposure 계산
- 위험도 Dashboard

Gate 1

공공데이터 + 계약조건을 결합해 컨테이너 위험상태와 예상비용을 재현 가능하게 계산할 수 있는가?

9.2 V0.2 - Recovery Optimizer

- 실제 Container State + 가상 ODCY/Truck/VBS Resource
- 다중 컨테이너 OR-Tools 모델
- Baseline vs Recovery 비용 비교
- 자원별 배정계획 생성

```
위험 Container     37 대
현재 계획 예상비용  18,420,000 원

Recovery Plan
  ODCY A     9 대
  ODCY B     7 대
  직송       11 대
  대기       10 대

Recovery 예상비용  11,870,000 원
예상 방어액         6,550,000 원
```

9.3 V1 - Human-approved Execution

외부 Write API 확보 전에는 “자동예약 완료”를 주장하지 않는다. 실행 가능한 작업지시(Command)를 생성하고 운영자 승인까지 구현한다.

```
Observe → Detect → Optimize → Approve
```

9.4 V2 - Closed-loop Operator

실제 TMS/VBS/ODCY/EDI 연동 권한을 확보한 뒤 아래로 확장한다.

```
Observe → Detect → Optimize → Approve → Reserve → Dispatch → Monitor → Re-optimize
```

10. 핵심 화면 초안

10.1 Operations Dashboard

```
ACTIVE CONTAINERS       284
LOW RISK                219
WATCH                   31
HIGH                    22
CRITICAL                12

TOTAL D&D EXPOSURE      ₩31,840,000
RECOVERABLE EXPOSURE    ₩18,720,000
```

10.2 Recovery Console

```
37 containers require action.

현재 계획 예상비용      ₩18,420,000
Recommended Recovery    ₩11,870,000
Potential Saving        ₩6,550,000

[Recovery Plan 보기]
```

11. 경쟁 포지셔닝

project44 등 글로벌 제품을 “Visibility 만 제공”한다고 주장하지 않는다. 현재 글로벌 제품은 LFD, D&D 비용, Hold, Customs Clearance, Yard/Task orchestration 등까지 상당한 기능을 제공한다.

구분	글로벌 플랫폼	본 기획의 초기 포지션
커버리지	글로벌 다항만·다선사	한국 항만·통관·로컬 실행망 깊이
강점	대규모 Visibility/D&D 데이터	국내 운영 예외복구 워크플로
데이터	자체 글로벌 연결망	UNI-PASS/PORT-MIS + 국내 계약·자원
첫 고객	대형 Shipper/LSP 중심 가능	중소·중견 포워더/수입 화주 가설
차별화 검증	이미 강함	한국형 Recovery 실행공백이 실제 존재하는지 인터뷰 필수

12. KPI 와 PoC 성공 기준

KPI	정의
Risk Detection Accuracy	실제 위험 건을 사전에 포착한 비율
D&D Exposure	향후 예상 추가비용
Recoverable Exposure	대체계획으로 줄일 수 있는 비용
Recovery Saving	실제/시뮬레이션 순절감액

KPI	정의
False Alert Rate	대응 불필요 경보 비율
Operator Acceptance Rate	추천안 승인 비율
Planning Time Reduction	기존 수작업 대비 계획시간 감소율

12.1 4 대 Go/No-Go Gate

Gate	판정 질문
Data	실제 공공데이터로 Container State 를 안정적으로 생성하는가?
Cost	Tariff 를 결합해 D&D Exposure 를 재현 가능하게 계산하는가?
Optimization	다수 컨테이너에서 Solver 가 의미 있는 자원배치를 만드는가?
Economic Value	Baseline 대비 Recovery 비용감소를 설명 가능한 금액으로 보이는가?

13. 비즈니스 모델 가설

- SaaS Subscription: 관리 컨테이너 수/기능에 따른 월 구독
- Gain Sharing: 검증 가능한 순절감액의 일부를 성과기반 과금하는 방안(산정 기준 검증 필요)
- Enterprise Integration: TMS/EDI/ERP/터미널 연계 및 맞춤 Rule Engine 구축비

BM 유의점

초기에는 ODCY/운송사 중개수수료를 핵심 BM 으로 두지 않는다. 추천 엔진이 특정 공급자로부터 수수료를 받을 경우 최적화 중립성에 대한 신뢰 문제가 생길 수 있다.

14. 가장 중요한 미확정 리스크

우선순위	리스크	검증 방법
1	공공 API 적시성·해상도가 실제 운영 State 에 충분한가	API 직접 호출/샘플 트랜잭션
2	중소 포워더가 D&D/LFD 를 실제로 얼마나 수작업 관리하는가	현업 인터뷰 10~20 명
3	ODCY 전용이 언제 실질적으로 비용 절감인가	실제 비용구조·운영 인터뷰
4	VBS/TMS 의 외부 연동 가능 범위	BPA/터미널/운송사 확인
5	한국형 Recovery 공백이 경쟁제품 대비 충분히 큰가	경쟁제품 데모/고객 비교 인터뷰

15. 개발 착수 순서

1. 공공데이터 API 명세를 실제 호출해 필드 사전 작성
2. ContainerState JSON Schema 확정
3. 선사 1 곳의 Tariff Rule 을 실제 예제로 구조화
4. 컨테이너 30~50 대 시뮬레이션 데이터 생성
5. Baseline Cost Engine 구현
6. OR-Tools 기반 Recovery Optimizer 구현
7. Risk Radar + Recovery Console 데모 제작
8. 현업 인터뷰로 데이터/비용/워크플로 가설 재검증

16. 현재 확정하지 않을 주장

- “공공데이터만으로 LFD 를 완벽하게 계산한다.”
- “ODCY 로 빼면 D&D 가 제거된다.”
- “project44 는 경고만 하고 실행 기능이 없다.”
- “외부 Agent 가 부산항 VBS 를 공개 Write API 로 즉시 자동예약할 수 있다.”
- “3 개 대안 가격 비교 자체가 OR-Tools 최적화다.”
- “완전 자율 배차가 MVP 에서 가능하다.”

17. 장기 비전

D&D 는 첫 번째 Exception 일 뿐이다. 동일한 상태 머신과 최적화 엔진을 Customs Hold, Truck Shortage, Yard Full, Warehouse Reject, Reefer Capacity, Port Congestion, Weather Disruption 으로 확장한다.

장기 정의: 한국 항만 물류에서 예외 상황이 발생했을 때 사람이 여러 시스템과 전화·엑셀을 뒤지는 대신, 현재 상태와 제약조건을 기반으로 가장 경제적인 복구계획을 계산하고 실행까지 연결하는 Operations Agent.

부록 A. Claude 적대적 교차검증 요청서

아래 프롬프트와 본 문서를 함께 Claude 에 업로드한다. 목적은 보완 아이디어 수집이 아니라 사업 중단 사유를 먼저 찾는 것이다.

역할

당신은 ① 한국 수출입·포워딩·항만 운영 실무자, ② Operations Research/물류 최적화 엔지니어, ③ B2B Vertical SaaS 투자 심사역 역할을 동시에 맡은 적대적 검증자입니다. 현재 시점은 2026 년 9 월입니다. 최신 1 차 출처를 우선 확인하고, 확실하지 않은 내용은 반드시 “확인 필요”로 표시하십시오.

A. 문제 검증

국내 중소·중견 포워더와 수입 화주가 D&D/LFD 관리에 실제로 얼마나 어려움을 겪는지, ODCY 임시전용이 현업에서 현실적 복구 수단인지, 최적화가 필요한 규모·빈도를 검증하십시오.

B. 데이터 현실성

UNI-PASS 화물통관진행정보, 해수부 외항컨테이너반출입정보, PORT-MIS, 부산항 체인포털/VBS, 선사 Tariff, 화주 Free Time 특약, ODCY Capacity, Truck Availability, VBS Slot 각각을 공개 API/사용자 입력/민간 제휴/확보 어려움으로 분류하십시오.

C. D&D 모델

“하선일+Free Time=LFD”, “ODCY 반출=D&D 회피”, “선사 Tariff 만 알면 비용계산 가능” 같은 가정을 반박하고 Combined D&D, Terminal Storage, Empty Return 등 누락 비용을 지적하십시오.

D. 최적화

위험 컨테이너 30~100 대, Truck 5~20 대, ODCY 2~5 곳, 제한 슬롯, 다양한 LFD/Tariff/Reefer/목적지 조건에서 CP-SAT 이 적절한지 평가하고 MILP/min-cost flow/VRP/scheduling 등 대안을 추천하십시오.

E. 경쟁제품

project44, FourKites, 국내 항만/물류 SaaS, 선사 자체 도구, 터미널 시스템을 최신 기준으로 비교하고 “Visibility vs Execution” 차별화가 유효한지 검증하십시오.

F. 고객

수입 화주, 포워더, 3PL, 운송사, ODCY, 터미널, 선사 중 첫 유료 고객 한 유형만 고르고 문제강도/데이터접근/구매권한/영업난이도를 근거로 설명하십시오.

G. MVP

V0.1 Public Data Risk Radar → V0.2 Multi-container Recovery Optimizer → V1 Human-approved Execution → V2 Closed-loop Operator 순서가 적절한지 검증하십시오.

H. 사업성

월 구독, Container 수 기반 과금, Gain Sharing, Enterprise Integration Fee 중 현실적인 초기 BM 을 평가하십시오.

반드시 다음 형식으로 답변

- 1. 한 줄 판정: GO / CONDITIONAL GO / NO-GO

- 2. 치명적 결함 TOP 5
- 3. Fact Check 표: 기획 주장 / 맞음·부분·틀림 / 실제 현실 / 수정안
- 4. 데이터 확보표: 데이터 / 실제 확보 가능성 / 방법 / MVP 사용 가능 여부
- 5. 최적화 모델 평가
- 6. 경쟁력 평가
- 7. 가장 적합한 첫 고객 1 개
- 8. MVP 에서 삭제할 기능 최대 5 개
- 9. MVP 에서 남겨야 할 기능 최대 5 개
- 10. 3 개월 PoC 설계
- 11. 사업성 점수 100 점 (Problem 20, Data 15, Tech 15, Differentiation 15, WTP 15, GTM 10, Scalability 10)
- 12. 최종 수정된 제품 한 문장

Claude 에게 강조

기획을 좋게 평가하려고 노력하지 마십시오. 오히려 이 사업을 하지 말아야 할 이유를 먼저 찾고, 그 반박을 통과한 부분만 장점으로 인정하십시오.

부록 B. 참고·검증 출처

관세청 화물통관진행정보 Open API https://www.data.go.kr/data/15126268/openapi.do

해양수산부 외항컨테이너반출입정보 Open API https://www.data.go.kr/dataset/15011649/openapi.do

project44 Ports & Terminals / D&D Optimization https://www.project44.com/platform/visibility/ports-terminals/

project44 Developer Portal - D&D Tracking Updates
https://developers.project44.com/guides/shippers/visibility/ocean/detention-and-demurrage-optimization/tracking-updates

Maersk D&D Terms https://terms.maersk.com/dnd

부산항 체인포털 https://www.chainportal.co.kr/main/ko

주의: 위 링크는 데이터/경쟁/용어 존재를 검증하기 위한 시작점이다. 실제 상용화 판단에는 각 터미널·선사·화주 계약과 운영규정을 별도로 확인해야 한다.